D06 · Tecnología e Innovación Logística

01 · Stack tecnológico logístico: TMS, WMS y plataformas de visibilidad

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El stack tecnológico logístico es el conjunto de sistemas de ejecución —WMS para el almacén, TMS para el transporte, plataformas de visibilidad para los eventos en tránsito— y las integraciones que los conectan entre sí y con el ERP.

2 POR QUÉ IMPORTA

Cada sistema crea valor solo cuando los datos fluyen limpiamente entre ellos: **un WMS sin integración al ERP crea dos inventarios; un TMS sin confirmación del WMS planea cargas que no existen**. La elección entre módulos nativos del ERP y productos best-of-breed es un trade-off entre simplicidad de integración y profundidad funcional, y el costo de integración es la partida que más se subestima.

3 CÓMO SE HACE

1. **Mapea procesos antes que productos.** Define qué decisiones gobierna cada sistema y qué datos maestros administra cada uno.
2. **Decide nativo vs best-of-breed según la complejidad.** Las operaciones simples y centradas en el ERP favorecen lo nativo; las complejas y especializadas pueden justificar best-of-breed.
3. **Secuencia las implementaciones.** Normalmente primero el WMS (verdad del inventario), luego el TMS y después la capa de visibilidad.
4. **Presupuesta en serio la integración y la gestión del cambio.** Las interfaces, las pruebas y la capacitación son una parte grande del costo total y del resultado.

EN LA PRÁCTICA

Priorizar una integración limpia sobre la riqueza de funciones

Un sistema más simple y totalmente integrado casi siempre rinde más que uno lleno de funciones que exige intervención manual constante.

Secuenciar las implementaciones deliberadamente

WMS -> TMS -> Visibilidad es el orden de menor riesgo en la mayoría de los entornos.

Presupuestar en serio la gestión del cambio y el rediseño de procesos

La tecnología que se usa como sistema de registro, en lugar de sistema de decisión y optimización, entrega una fracción de su potencial.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo — Empresa de distribución con ERP + WMS de terceros, pero sin TMS ni visibilidad

Brecha	Impacto	Solución
Sin TMS	Reservas manuales, facturas sin auditar, baja ocupación	SAP TM (nativo) o TMS best-of-breed
Sin visibilidad multitransportista	Gestión reactiva de excepciones, quejas de clientes	project44 / capa de visibilidad equivalente

Brecha	Impacto	Solución
Sincronización manual ERP–WMS	Conciliación diaria, diferencias de inventario	Integración en tiempo real

Resultado: El caso de negocio mostró una recuperación de 9 meses por liberación de plantilla, recuperación de fletes y menos envíos urgentes. La implementación se secuenció: primero la integración del WMS, luego el TMS y después la visibilidad.

CÓMO SE MIDE

Tasa de integración de sistemas %

(Transacciones logísticas procesadas sin recaptura manual / Total de transacciones logísticas) × 100

Benchmark: >85% es una meta realista para un stack bien integrado

ROI de tecnología (3 años)

(Beneficios cuantificados – costo total de propiedad) / costo total de propiedad

Benchmark: Meta >200–300% a tres años para inversiones mayores en el stack

QUÉ SE USA

Stack central

SAP EWM + SAP TM — Opción fuerte cuando la empresa ya está en S/4HANA y valora la integración nativa.

Manhattan / Blue Yonder / Körber (WMS) + TMS especializado + project44/FourKites — Combinación best-of-breed común para operaciones complejas.

4 EN CORTO

Compra integraciones, no funciones. Asigna la propiedad de los datos, elige nativo o best-of-breed según la complejidad, secuencia WMS -> TMS -> visibilidad y financia la gestión del cambio que hace que los sistemas cambien resultados.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México